

חשוביות - תרגול 7

דוד קלוטה

19 במאי 2026

הקדמה ותוכן התרגול

נתחיל היום סיבוכיות! הנושאים היום:

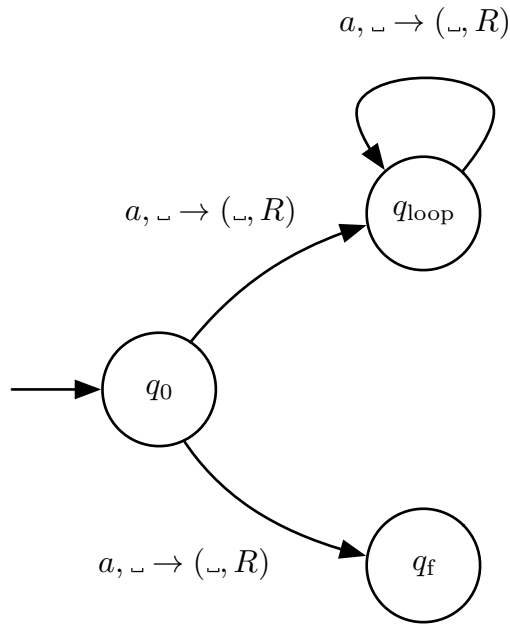
1. מכונת טיורינג לא-דטרמיניסטית (NTM)
2. השפה CLIQUE ניתנת להכרעה על ידי NTM
3. הגדרת P, NP, EXP
4. תכונות סגור של P, NP
5. בעיות גרפים
6. רדוקציות פולינומיות
7. $CLIQUE \leq_P IS$

התחלנו!

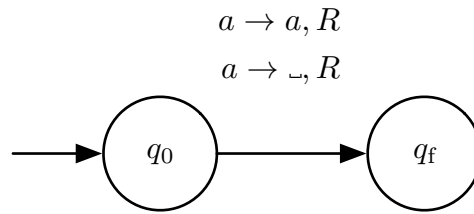
7.1 מכונת טיורינג לא-דטרמיניסטית

הגדרה 7.1.1. מכונת טיורינג לא-דטרמיניסטית היא שביעיה $(\Sigma, \Gamma, \sqcup, Q, Q_0, F, \delta)$ כך ש:

1. $\Sigma \subset \Gamma$ א"ב קלט סופי
2. Γ א"ב עבודה סופי
3. $\sqcup \in \Gamma \setminus \Sigma$ תו מיוחד
4. Q היא קבוצת מצבים סופית
5. $Q_0 \subseteq Q$ היא קבוצת מצבים התחלתית
6. $F \subseteq Q$ היא קבוצת מצבים סופית final
7. $\delta : Q \setminus F \times \Gamma \rightarrow 2^{Q \times \Gamma \times \{L, R\}}$ פונקציית מעברים

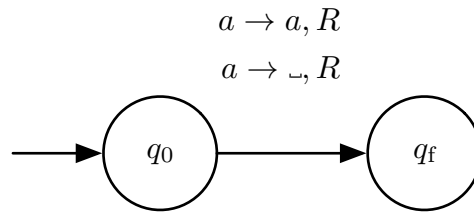


איור 1: דוגמה למכונת טיורינג לא-דטרמיניסטית



איור 2: דוגמה נוספת למכונת טיורינג לא-דטרמיניסטית

הגדרה 7.1.2 (קבלה במכונת טיורינג לא דטרמיניסטית). מהי N מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית ו- $w \in \Sigma^*$ מילה. נאמר ש- N מקבלת את w אם קיימת ריצה שמסתיימת במצב מקבל. אז נרשום $w \in L(N)$.



איור 3: מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית עם מצב מקבל

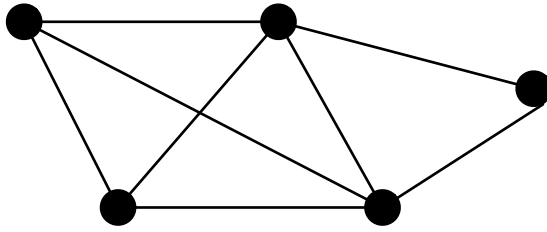
7.2 השפה CLIQUE ניתנת להכרעה על ידי NTM

נגדיר כעת את השפה CLIQUE:

$$\text{CLIQUE} = \{\langle G, k \rangle \mid \text{There exists in graph } G \text{ a clique of cardinality } k\}$$

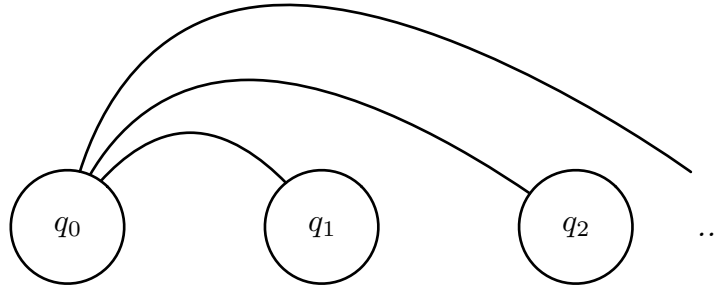
אבל קודם כל,

הגדרה 7.2.1 (קליקה). יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון. $S \subseteq V$ תיקרא קליקה אם לכל $u, v \in S$ קיימת $e = (u, v) \in E$.



איור 4: דוגמה לגרף עם קליקה בעלת עוצמה 4

נרצה להראות שקיימת מכונת טיורינג לא-דטרמיניסטית N שמכריעה את CLIQUE .
נרצה להבין כיצד בוחרים באופן לא-דטרמיניסטי קבוצה של k קודקודים:



איור 5

כמות המצבים של מכונת טיורינג לא יכולה להיות תלויה בקלט.

Algorithm 1 Course of action for Machine N

Require: input is $\langle G, k \rangle$ such that G is an undirected graph and $k \in \mathbb{N}$

Ensure: whether G contains a clique S such that $|S| = n$

- 1: Nondeterministically write down k vertices on the tape
 - 2: **return** whether the vertices on the tape constitute a clique
-

נוכיח נכונות.

אם $\langle G, k \rangle \in \text{CLIQUE}$ אז קיימת קליקה בגודל k (נניח $S = \{v_{i_1}, \dots, v_{i_k}\}$) בריצה שכתבה את הקודקודים $(v_{i_1}, \dots, v_{i_k})$ על הסרט. N ראתה שהם מהווים קליקה, ולכן קיבלה - ומכאן $\langle G, k \rangle \in L(N)$.
אם $\langle G, k \rangle \notin \text{CLIQUE}$ אז אין קליקה ולכן כל הריצות דחו ולכן $\langle G, k \rangle \notin L(N)$.
נחשב את זמן הריצה: לכל ריצה לוקח $\mathcal{O}(k)$ לכתוב את הקודקודים, ואז $\mathcal{O}(|V|^8)$ לבדוק האם k הקודקודים הם קליקה. מכאן, נראה שזמן הריצה של כל הריצות הללו הוא פולינומי.
כמה זמן היה לוקח למכונת טיורינג דטרמיניסטית להכריע את CLIQUE באופן נאיבי? פתרון זה יעבור על כל קבוצות הקודקודים מגודל k ובודק אם הן קליקה או לא. סה"כ יש $\binom{|V|}{k}$ קבוצות כאלה, ומתקיים כי $\binom{|V|}{k} = |V|^k$, שבמקרה הגרוע קרוב ל- $2^{\frac{n}{2} \log_2 |V|}$ - שזה זמן ריצה אקספוננציאלי!

7.3 הגדרת P, NP, EXP

הגדרה 7.3.1 (זמן ריצה). זמן ריצה של מכונת טיורינג M על w היא כמות הפעולות ש- M עושה על w . עד לעצירה.

הגדרה 7.3.2 (זמן ריצה למכונת טיורינג לא-דטרמיניסטית). זמן הריצה של מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית N על w הוא האורך של הריצה הכי ארוכה של N על w .

$$\text{time}_N(w) \stackrel{\text{def}}{=} \max\{|r| \mid r \text{ is a run on } w\}$$

הגדרה 7.3.3 (סיבוכיות זמן ריצה). $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ תהי נאמר שמכונת טיורינג T רצה בזמן $\mathcal{O}(f(n))$ אם

$$\forall w \in \Sigma^* : \text{time}_T(w) = \mathcal{O}(f(|w|))$$

הגדרה 7.3.4 (מחלקות של שפות). $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ תהי מתקיים כי

$$\text{Time}(f(n)) \stackrel{\text{def}}{=} \{L \subseteq \Sigma^* \mid L \text{ can be decided by a TM in } \mathcal{O}(f(n)) \text{ time}\}$$

$$\text{NTime}(f(n)) \stackrel{\text{def}}{=} \{L \subseteq \Sigma^* \mid L \text{ can be decided by a nondeterministic TM in } \mathcal{O}(f(n)) \text{ time}\}$$

הגדרה 7.3.5 (המחלקה P). המחלקה P היא

$$P \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{k \in \mathbb{N}_0} \text{Time}(n^k) \subseteq R$$

הגדרה 7.3.6 (המחלקה EXP). המחלקה EXP היא

$$\text{EXP} \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{k \in \mathbb{N}_0} \text{Time}(2^{(n^k)}) \subseteq R$$

הגדרה 7.3.7 (המחלקה NP). המחלקה NP היא

$$\text{NP} \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{k \in \mathbb{N}_0} \text{NTime}(n^k) \subseteq R$$

הערה 7.3.1 (חשובה!). יש לשים לב כי במחלקות האלה יש שפות, שניתן להכריען במכונות טיורינג, לא מכונות טיורינג עצמן!

תרגיל 7.3.1. הוכיחו כי $\text{NP} \subseteq \text{EXP}$.

שאלה. האם $P = \text{NP}$?

זוהי שאלה פתוחה, והמנצח מקבל מיליון דולר (ראה pdf שיעור 7 לפרטים נוספים).

7.4 תכונות סגור של P, NP

טענה 7.4.1. P סגורה לאיחוד, כלומר

$$L_1, L_2 \in P \implies L_1 \cup L_2 \in P$$

הוכחה. משום ש- $L_1, L_2 \in P$, קיימות מכונות טיורינג M_1, M_2 שמכריעות את L_1, L_2 ורצות בזמן פולינומיאלי $\mathcal{O}(n^{k_1}), \mathcal{O}(n^{k_2})$.
נבנה מכונת טיורינג M :

Algorithm 2 Course of action for Machine M

Require: $x \in \Sigma^*$

Ensure: $x \in L_1 \cup L_2$

- 1: Duplicate the input to another row
 - 2: Run M_1 on the top row
 - 3: Run M_2 on the bottom row
 - 4: **return** whether M_1 or M_2 accepted
-

ברור שזה נכון, ראינו ב- R . נראה זמן ריצה: שורה 1 רצה ב- $\mathcal{O}(|x|^2)$, שורה 2 רצה ב- $\mathcal{O}(|x|^{k_1+1})$ ושורה 3 רצה ב- $\mathcal{O}(|x|^{k_2})$.
סה"כ קיבלנו זמן ריצה של $\mathcal{O}(|x|^2 + |x|^{k_1+1} + |x|^{k_2})$.
רק נשים לב: אם M רצה על w בזמן פולינומי, מכונת טיורינג אוניברסלית שמריצה את M על w גם מריצה בזמן פולינומי. $\square$

טענה 7.4.2. NP סגורה לאיחוד, כלומר

$$L_1, L_2 \in \text{NP} \implies L_1 \cup L_2 \in \text{NP}$$

הוכחה. נוכל להשתמש באותו דבר מטענה 7.4.1 - אבל יותר מהר לבחור באופן אי-דטרמיניסטי איזו אחת להריץ ולקבל אם הריצה קיבלה.
זמן הריצה יהיה

$$\max\{\mathcal{O}(|x|^{k_1}), \mathcal{O}(|x|^{k_2})\}$$

שזה פולינומיאלי. $\square$

טענה 7.4.3. P סגורה למשלם, כלומר

$$L \in P \implies \bar{L} \in P$$

הוכחה. נחליף בין q_{acc} ו- q_{rej} , נוכיח נכונות כמו הטענה הנכונה בנוגע ל- R . $\square$

שאלה. האם NP סגורה למשלם?

אנחנו לא יודעים (זו שאלה פתוחה אם $\text{NP} = \text{CoNP}$).
מה שכן, נראה כי הפתרון הטריטוריאלי של החלפת q_{acc} ו- q_{rej} . נסתכל על השפה הבאה:

$$\overline{\text{CLIQUE}} = \{\langle G, k \rangle \mid \text{For each } I \subset V \text{ such that } |I| = k, I \text{ is not a clique.}\}$$

אם מחליפים את q_{acc} ו- q_{rej} , אז המכונה שלנו תקבל ריצות של k קודקודים שאין ביניהם קליקה. אם הכנסנו גרף עם קליקה, אבל הייתה ריצה שהסתכלה על קבוצת קודקודים בלי קליקה - המכונה תקבל בסתירה להנחה שלנו.

7.5 בעיות גרפים

אם נקבל גרף, מה יהיה הקידוד של הגרף? לשם זה, נפריד בין הקודקודים ב- $\#$ (נניח כי הם בעלי אותה כמות אותיות), נסיים את הקודקודים ב- $\#$ ואם יש קשר בין שני קודקודים, נרשום $\langle v_1 \rangle \langle v_2 \rangle$ ונסיים ב- $\#$.
כעת נסתכל על השפה הבאה:

$$L = \{\langle G \rangle \mid G \text{ is a connected graph}\}$$

נבחין כי $L \in P$ משום שהיא משתמשת באלגוריתם DFS, BFS שהם פולינומיאליים.
ניתן לבנות מכונת טיורינג שמריצה DFS מאחד הקודקודים ומקבלת אם תגיע לכולם. זמן הריצה יהיה פולינומי אבל לא $O(|V| + |E|)$.
זה כי הדברים אשר ניתן לפתור בזמן פולינומי על מודל Turing complete אחד הם פולינומיים על כולם.
נגדיר שתי שפות חשובות לתרגיל בית 7:

$$IS = \{\langle G, k \rangle \mid \text{There exists in } G \text{ an independent set of vertices of cardinality } k\}$$

$$HAM - PATH = \{\langle G \rangle \mid \text{There exists a Hamilton path in } G\}$$

כאשר ב-IS הכוונה לקבוצה של קודקודים שאין ביניהם אף קשת, ובמסלול המילטון הכוונה למסלול שעובר בין כל הקודקודים בדיוק פעם אחת.

7.6 רדוקציות פולינומיות

הגדרה 7.6.1 (פונקציה חשיבה בזמן פולינומי). פונקציה $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ תיקרא חשיבה בזמן פולינומי אם קיימת מכונת טיורינג דטרמיניסטית M_f שרצה בזמן פולינומי שמחשבת את f .

הגדרה 7.6.2 (רדוקציה פולינומית). תהייה $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$ שפות. נאמר שיש רדוקציה פולינומית בין L_1 ל- L_2 אם קיימת ביניהן רדוקציה שחשיבה בזמן פולינומי.

משפט 7.6.1. תהייה $L_1, L_2 \in \Sigma^*$ שפות כך ש- $A \leq_P B$ ו- $B \in P$ אזי $A \in P$.

7.7 CLIQUE $\leq_P$ IS

טענה 7.7.1. מתקיים כי $CLIQUE \leq_P IS$.

הוכחה. נצטרך לבנות רדוקציה $CLIQUE \leq_P IS$ באופן

$$f(\langle G, k \rangle) = \langle G', k' \rangle$$

כך ש-

$$\text{There exists a clique of cardinality } k \text{ in } G \iff \text{There exists an IS of cardinality } k' \text{ in } G'$$

נגדיר ש- $k' = k$ וליצירת G' , נעשה

$$G' = (V, E') \text{ such that } E' = \{(u, v) \mid (u, v) \notin E\}$$

הדבר הזה חשיב בזמן פולינומי: נידרש לעבור על כל הקלט ב- $|V|^4$.

נניח ש- $\langle G, k \rangle \in CLIQUE$. מכאן, קיימת קליקה בגודל k או עכשיו ב- E' לא יהיו את הצלעות הללו ולכן אותם קודקודים יהיו IS.

נניח ש- $\langle G, k \rangle \notin CLIQUE$. מכאן, לא קיימת קליקה בגודל k - אז ב- G' לא יהיה IS. $\square$